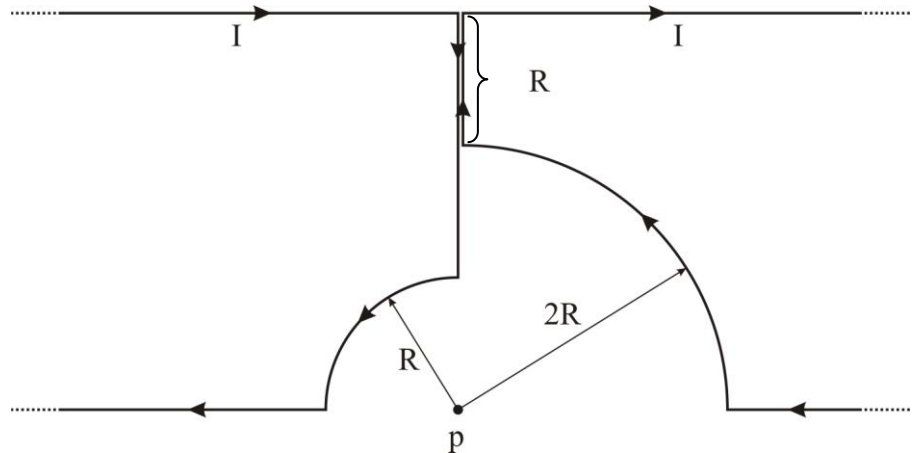
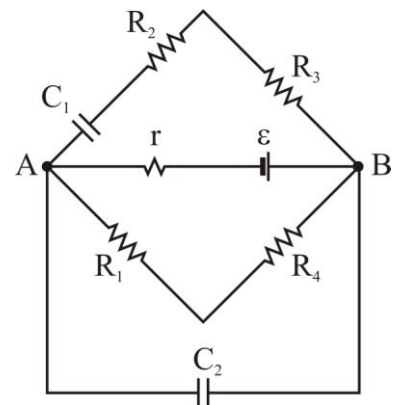


Segundo Parcial		FISICA 2		18/05/18				
Apellido:	Nombre:	1	2	3	4	NOTA		
Matrícula:	Carrera:							
Hojas entregadas (incluyendo esta):		Aula:						

1) Dos circuitos distintos, pero ubicados muy cerca como se muestra en la figura adjunta, son alimentados con corrientes de valor “I” en sentido horario (circuito de la derecha) y antihorario (circuito de la izquierda). Los tramos circulares tienen radios “R” y “2R”, mientras que el tramo vertical de ambos circuitos mide “R”. Todos los tramos horizontales son rectos y suficientemente largos. Calcular con todo detalle y por los métodos que considere apropiados, el valor del campo Densidad de Flujo Magnético en el punto “p”.

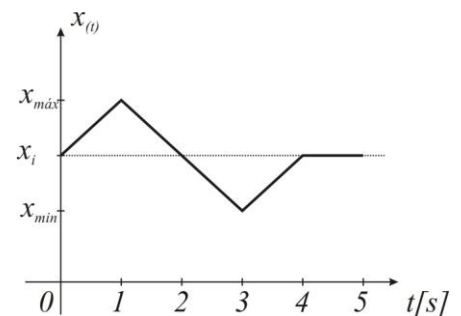
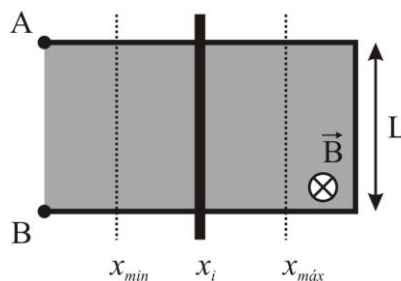


2) Considere el circuito mostrado en la figura de la derecha que se encuentra funcionando hace un tiempo suficientemente largo. **a)** Resolver para encontrar todas las corrientes. **b)** Calcular la diferencia de potencial V_{AB} . **c)** Calcular las diferencias de potencial en cada uno de los capacitores, con su polaridad así como la carga de cada uno de ellos. **d)** Calcular la potencia que entrega la *fem* al circuito y las potencias que se disipan en cada resistencia.



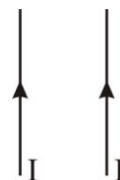
Valores: $\varepsilon = 12 \text{ V}$, $r = 2 \Omega$; $R_1 = R_4 = 5\Omega$; $R_2 = R_3 = 10\Omega$, $C_1 = C_2 = 100 \mu\text{F}$.

3) Sea un cuadro conductor con forma de “U” rotado a la izquierda sobre el que se desplazará una barra conductora siguiendo la ley que se indica en la gráfica de la derecha. Para tiempos entre 4s y 5s la barra se detiene en su posición inicial “ x_i ”. El contacto eléctrico entre la barra y el circuito es bueno y toda la zona de interés está inmersa en un campo magnético uniforme y constante de valor “B” entrante a esta hoja.

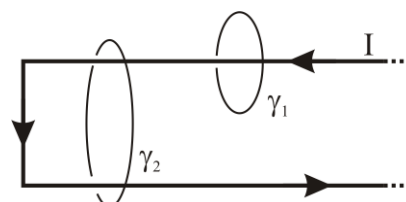


- a)** Calcule y grafique la fem inducida en función del tiempo desde $t=0\text{s}$ hasta $t=5\text{s}$.
b) Indique claramente donde se encuentra la fem inducida y si es de naturaleza conservativa o no conservativa. Justifique adecuadamente todas sus afirmaciones.

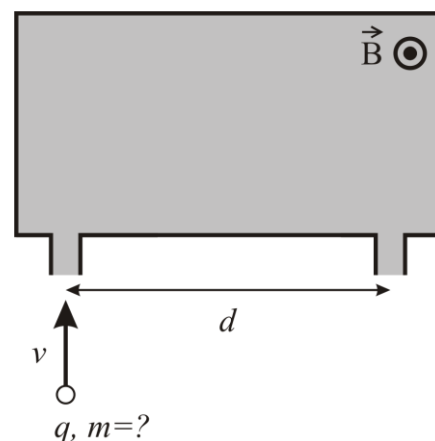
4) a) Los conductores paralelos de la derecha conducen sendas corrientes de mismo valor “I”. Diga si se atraen, repelen o no interactúan en ninguna manera. Justifique brevemente.



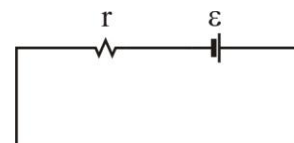
b) Calcular la circulación de $\vec{B}$ sobre cada camino “ γ_1 ” y “ γ_2 ”:



c) ¿Cuál es el signo y masa de las cargas que se pueden detectar en el orificio de la derecha del recinto de la figura?



d) Si $\varepsilon = 3,7 \text{ V}$ y $r = 1,2 \, \Omega$, ¿cuánta energía entrega la *fem* a la resistencia durante 10 segundos?



e) Si la temperatura de un determinado conductor....., entonces su conductividad